Лабораторная работа №6

Создаю папки в домашнем каталоге:

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

margo@ubuntu:~$ mkdir -p ~/kapkaykina/1/2
margo@ubuntu:~$ mkdir -p ~/kapkaykina/1/3
margo@ubuntu:~$ mkdir -p ~/kapkaykina/4
margo@ubuntu:~$
```

В результате была создана иерархия каталогов: kapkaykina/1/2, kapkaykina/1/3, kapkaykina/4

Тут скопировала файл etc в ранее созданные каталоги, указав домашний каталог с помощью “~”

```
margo@ubuntu:~$ cp /etc/group ~/kapkaykina/1/
margo@ubuntu:~$ cp /etc/group ~/kapkaykina/1/2/
margo@ubuntu:~$ cp /etc/group ~/kapkaykina/1/3/
margo@ubuntu:~$ cp /etc/group ~/kapkaykina/4/
```

Файл скопирован

С помощью команды file вывела информацию о некоторых файлах:

```
margo@ubuntu:~$ file /etc/group
/etc/group: ASCII text
margo@ubuntu:~$ file /bin/ls
/bin/ls: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically lin
ked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=2f15ad836be3339dec0e
2e6a3c637e08e48aacbd, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
margo@ubuntu:~$ file /dev/null
/dev/null: character special (1/3)
margo@ubuntu:~$ S
```

С помощью команды /dev вывела вот такой список, по первому символу можно определить типы файлов

Символ	Тип файла
d	Каталог
l	Символьная ссылка
s	Сокет
b	Блочное устройство
c	Символьное устройство
p	Именованный канал

```
margo@ubuntu:~$ ls -l /dev
total 0
crw-r--r--  1 root  root     10, 235 Mar 27 15:53 autofs
drwxr-xr-x  2 root  root         340 Mar 27 15:53 block
drwxr-xr-x  2 root  root         100 Mar 27 15:53 bsg
crw-------  1 root  root     10, 234 Mar 27 15:53 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root  root          60 Mar 27 15:53 bus
lrwxrwxrwx  1 root  root           3 Mar 27 15:53 cdrom -> sr0
lrwxrwxrwx  1 root  root           3 Mar 27 15:53 cdrw -> sr0
drwxr-xr-x  2 root  root        3740 Mar 27 15:53 char
crw--w----  1 root  tty       5,   1 Mar 27 15:53 console
lrwxrwxrwx  1 root  root          11 Mar 27 15:53 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x  4 root  root          80 Mar 27 15:53 cpu
crw-------  1 root  root     10, 124 Mar 27 15:53 cpu_dma_latency
crw-------  1 root  root     10, 203 Mar 27 15:53 cuse
drwxr-xr-x  6 root  root         120 Mar 27 15:53 disk
drwxr-xr-x  2 root  root          60 Mar 27 15:53 dma_heap
```

Я воспользовалась справочной системой с помощью команды man ls:

```
LS(1)                                                                   User
 Commands
LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List information about the FILEs (the current directory by default).  Sort entries alphab
etically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE
format below

       -B, --ignore-backups
              do not list implied entries ending with ~

       -c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last modification of file status infor
mation); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first

       -C     list entries by columns

       --color[=WHEN]
              colorize the output; WHEN can be 'always' (default if omitted), 'auto', or 'never'
; more info below

       -d, --directory
              list directories themselves, not their contents
```

Создала жесткую и символическую ссылку на файл:

```
margo@ubuntu:~$ ln /home/margo/kapkaykina/1/group /home/margo/kapkaykina/1/
group_hard
margo@ubuntu:~$ ln -s /home/margo/kapkaykina/1/group /home/margo/kapkaykina
/1/group_soft
margo@ubuntu:~$
```

1. Вывод списка файлов из каталога /bin:

```
margo@ubuntu:~$ ls -l /bin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 27 15:46 /bin -> usr/bin
```

Но ничего не вывелось так как /bin – это символическая ссылка, для просмотра файлов папки нужно использовать ключ -L, он показывает содержимое ссылки

```
margo@ubuntu:~$ ls -lL /bin
total 204724
-rwxr-xr-x 1 root root       59736 Sep  5  2019 '['
-rwxr-xr-x 1 root root       31248 May 19  2020  aa-enabled
-rwxr-xr-x 1 root root       35344 May 19  2020  aa-exec
-rwxr-xr-x 1 root root       22912 Apr 14  2021  aconnect
-rwxr-xr-x 1 root root       19016 Nov 28  2019  acpi_listen
-rwxr-xr-x 1 root root        7415 Feb  3  2023  add-apt-repository
-rwxr-xr-x 1 root root       30952 Feb  7  2022  addpart
-rwxr-xr-x 1 root root       47552 Apr 14  2021  alsabat
-rwxr-xr-x 1 root root       85296 Apr 14  2021  alsaloop
-rwxr-xr-x 1 root root       72432 Apr 14  2021  alsamixer
-rwxr-xr-x 1 root root       14720 Apr 14  2021  alsatplg
-rwxr-xr-x 1 root root       31528 Apr 14  2021  alsaucm
-rwxr-xr-x 1 root root       31112 Apr 14  2021  amidi
-rwxr-xr-x 1 root root       63952 Apr 14  2021  amixer
-rwxr-xr-x 1 root root        2668 Mar 22  2020  amuFormat.sh
-rwxr-xr-x 1 root root         274 Oct  1  2017  apg
-rwxr-xr-x 1 root root       26696 Oct  1  2017  apgbfm
```

После сортируем список:

```
margo@ubuntu:~$ ls -lL /bin | sort
drwxr-xr-x 2 root root       36864 Mar 27 15:53 X11
-rwsr-xr-x 1 root root      146888 Dec  1  2022 ubuntu-core-launcher
-rwsr-xr-x 1 root root       14728 May  6  2025 vmware-user
-rwsr-xr-x 1 root root       14728 May  6  2025 vmware-user-suid-wrapper
-rwsr-xr-x 1 root root      166056 Jan 16  2023 sudo
-rwsr-xr-x 1 root root      166056 Jan 16  2023 sudoedit
-rwsr-xr-x 1 root root       31032 Feb 21  2022 pkexec
-rwsr-xr-x 1 root root       39144 Feb  7  2022 umount
-rwsr-xr-x 1 root root       39144 Mar  7  2020 fusermount
-rwsr-xr-x 1 root root       44784 Nov 29  2022 newgrp
-rwsr-xr-x 1 root root       44784 Nov 29  2022 sg
-rwsr-xr-x 1 root root       53040 Nov 29  2022 chsh
-rwsr-xr-x 1 root root       55528 Feb  7  2022 mount
-rwsr-xr-x 1 root root       67816 Feb  7  2022 su
-rwsr-xr-x 1 root root       68208 Nov 29  2022 passwd
-rwsr-xr-x 1 root root       85064 Nov 29  2022 chfn
-rwsr-xr-x 1 root root       88464 Nov 29  2022 gpasswd
-rwxr-sr-x 1 root crontab    43720 Feb 13  2020 crontab
-rwxr-sr-x 1 root shadow     31312 Nov 29  2022 expiry
-rwxr-sr-x 1 root shadow     84512 Nov 29  2022 chage
-rwxr-sr-x 1 root ssh       350504 Mar 30  2022 ssh-agent
-rwxr-sr-x 1 root tty        14488 Mar 30  2020 bsd-write
-rwxr-sr-x 1 root tty        14488 Mar 30  2020 write
-rwxr-sr-x 1 root tty        35048 Feb  7  2022 wall
-rwxr-xr-x 1 root root        1003 Jan 19  2020 spd-conf
-rwxr-xr-x 1 root root      100584 Feb  7  2022 lscpu
-rwxr-xr-x 1 root root      100728 Sep  5  2019 touch
```

2. Тут я ищу файлы превышающие размер в 5к с помощью команды find и ключа -size

```
margo@ubuntu:~$ find -L /bin -size +5k
/bin
/bin/gtk-launch
/bin/pygettext3.8
/bin/mkdir
/bin/tr
/bin/hex2hcd
/bin/foo2slx
/bin/slxdecode
/bin/cancel
/bin/splain
/bin/kbdinfo
/bin/xclock
/bin/rnano
/bin/ttfread
/bin/xdriinfo
/bin/vmware-hgfsclient
/bin/grub-ntldr-img
/bin/aplaymidi
/bin/resizecons
/bin/lzma
/bin/gdb
/bin/grub-script-check
/bin/transset
/bin/bdftruncate
/bin/xqxdecode
/bin/gdbus
/bin/setmetamode
```